EOI · Módulo de APIs | Python · Jupyter | ETL

Biwenger · ¿A quién fichar hoy?

Investigación de mercado y recomendador de fichajes para una liga fantasy a partir de la API de Biwenger

Autor: Gonzalo Velasco Toronjo

Repositorio: github.com/guensovt/biwenger-fichajes

Fecha: octubre de 2026

Entregables: `analisis_biwenger.ipynb`, `biwenger_datos.py` y este documento

1. Objetivo

En una liga de **Biwenger** (fantasy de LaLiga) hay cientos de jugadores: los del mercado diario y los de las plantillas de los rivales, que se pueden fichar pagando su **cláusula** cuando no está bloqueada. Revisarlos uno a uno cada día no es práctico.

El proyecto **se conecta a la API de Biwenger**, descarga cada día el estado real de la liga y responde a una pregunta concreta: **¿qué jugadores me conviene fichar hoy?** Solo se proponen dos tipos de oportunidad:

- **Deportiva:** jugadores que puntuarían más que el peor de mi plantilla en su posición.
- **Económica:** jugadores cuyo valor de mercado sube con fuerza cada día (comprar y revender con beneficio).

El resultado es una lista corta y explicada, en lugar de cientos de filas.

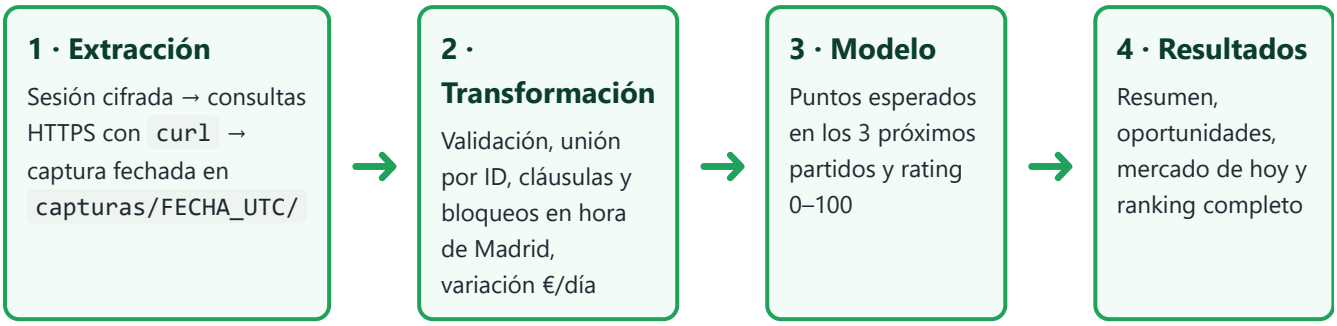
2. Fuente de datos: la API de Biwenger

Biwenger no publica una API oficial, pero su web consume una API REST en JSON. Se ha tomado como referencia el proyecto comunitario `pablopb3/biwenger-api` y se han verificado los endpoints inspeccionando las peticiones de la web con las herramientas de desarrollador del navegador.

Endpoint	Autenticación	Datos que aporta
`/api/v2/account`	Sí	Mis ligas, mi manager, competición, sistema de puntos y bloqueo para ejecutar cláusulas
`/api/v2/market`	Sí	Jugadores en venta (liga y otros managers) y mi saldo
`/api/v2/league`	Sí	Clasificación (managers) y reglas de cláusulas de la liga
`/api/v2/user/{id}`	Sí	Plantilla de cada manager, cláusulas y fechas de bloqueo
`cf.biwenger.com/.../competitions/{c}/data`	No	Catálogo: precio, variación diaria, puntos en casa/fuera, posiciones, estado
`cf.biwenger.com/.../teams/{c}/{id}`	No	Calendario de cada equipo con la dificultad de cada partido

Las peticiones privadas requieren la cabecera `Authorization: Bearer …` de una sesión iniciada en la web. Cada ejecución hace unas 35 consultas, secuenciales y con pausas de 1 segundo.

3. Arquitectura: un proceso ETL



El código de extracción está en el módulo `biwenger_datos.py`. El notebook `analisis_biwenger.ipynb` contiene las fases 2–4 con el código técnico plegado y explicaciones desplegables, para poder seguirlo de arriba abajo.

3.1 Extracción

- **Detección automática:** con la sesión se consulta `/account`; de ahí salen la liga, el manager, la competición y el sistema de puntos. Así el mismo código sirve para cualquier usuario.
- **Sesión protegida:** el token se pide una sola vez en una entrada oculta y se guarda cifrado fuera del proyecto: DPAPI en Windows y llavero del sistema (`keyring`) en macOS/Linux. Nunca aparece en el código, en las salidas ni en la línea de comandos: se pasa a `curl` por la entrada estándar.
- **Lista de hosts permitidos:** solo `biwenger.as.com` y `cf.biwenger.com`; el token solo se envía al primero y no se siguen redirecciones.
- **Robustez:** los errores transitorios del servidor (404, 429, 5xx) se reintentan dos veces; si algo falla o una plantilla no cuadra con la clasificación, no se guarda una captura incompleta.
- **Trazabilidad:** cada ejecución crea una carpeta nueva con los JSON y la hora de cada consulta. El modo `"local"` permite repetir el análisis sin conexión.

3.2 Transformación

- Todos los datos se unen **por identificador**, nunca por nombre; los valores ausentes se marcan como «Sin datos», no como cero.
- **¿Cuándo se puede clausular?** Se toma la fecha más tardía de cuatro bloqueos: protección del jugador, fecha de compra + días de activación de la liga, cupo de cláusulas recibidas por el propietario y mi propio cupo de cláusulas ejecutadas. Se muestra «Ejecutable» o la fecha de desbloqueo en hora de Madrid.
- Los jugadores con varias posiciones (por ejemplo, centrocampista/delantero) cuentan en todas ellas.

4. Modelo de recomendación

4.1 Puntos esperados

Para cada jugador se estiman los puntos de sus **3 próximos partidos** a partir de su media en casa o fuera según toque, suavizada para que un jugador con un solo partido bueno no domine, y ajustada por la dificultad del rival que da la propia API (0–100):

$$\text{ajuste rival} = \pm\,|\text{media}| \times 0{,}004 \times (50 - \text{dificultad}) \quad (\text{máximo } \pm 20\ \%)$$

4.2 Rating 0–100

$$\text{Rating} = 40\ \%\ \text{deportivo} + 50\ \%\ \text{económico} + 10\ \%\ \text{coste}$$

Componente	Cálculo
Deportivo	Percentil de los puntos esperados frente a los jugadores de su posición
Económico	Media de los percentiles de la subida diaria en € y en %
Coste	Precio de entrada frente al valor de mercado (pagar el valor = 50)

4.3 Selección de oportunidades

Tipo	Criterio (configurable)
⚽ Más puntos que mi plantilla	≥ +0,5 pts/partido sobre mi peor jugador de esa posición y no baja más de 50.000 €/día
💰 Para hacer dinero	Sube ≥ 50.000 €/día; se calcula en cuántos días recupera el sobreprecio al ritmo actual
🛒 Mercado de hoy	Veredicto para cada jugador en venta: buena compra, revisar estado, mejora pero baja de precio, no aporta
⏰ Desbloqueos	Oportunidades cuya cláusula se desbloquea en menos de 72 horas

Es una **regla de decisión explicable**, no un modelo entrenado: cada recomendación indica a quién sustituye, cuánto mejora y cuánto sube al día.

5. Resultados (ejemplo real, 22/10/2026)

Resumen generado por el notebook con datos en directo. Los nombres de los otros managers se han anonimizado.

	Jugador	Motivo
🛒 Mercado	Gabriel Jesus (DEL)	7,77 pts/partido; mejora a mi peor delantero en +3,62; sube 90.000 €/día
🛒 Mercado	Barrios (MED)	5,37 pts/partido; mejora a mi peor medio en +1,36; sube 50.000 €/día
⚽ Puntos	Camello (DEL) · Rival A	9,29 pts/partido (+5,14); cláusula disponible el 26/10
⚽ Puntos	Baena (MED/DEL) · Rival B	8,09 pts/partido (+4,08); cláusula disponible el 03/11
💰 Dinero	Diomande (DEL) · Rival C	+220.000 €/día; recupera el sobreprecio en ~10,6 días
💰 Dinero	Ez Abde (DEL/MED) · Rival D	+150.000 €/día; recupera el sobreprecio en ~10,4 días

De más de 500 jugadores del catálogo y unos 130 en plantillas rivales, el notebook reduce la decisión a una decena de nombres justificados.

6. Instrucciones de ejecución (para cualquier usuario)

El proyecto funciona con la cuenta de quien lo ejecute: basta con su propia sesión de Biwenger. Código: `github.com/guensovt/biwenger-fichajes` (ver README).

6.1 Instalación

```
git clone https://github.com/guensovt/biwenger-fichajes.git
cd biwenger-fichajes
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate          # Windows
source .venv/bin/activate       # macOS / Linux
pip install -r requirements.txt
```

Requisitos: Python 3, VS Code con la extensión Jupyter (o Jupyter Lab) y `curl`, incluido en Windows 10/11, macOS y casi todos los Linux.

6.2 Obtener tu `Authorization` (solo la primera vez)

1. Inicia sesión en **biwenger.as.com**.
2. Pulsa **F12** y ve a la pestaña **Red / Network**.
3. Recarga (**F5**) y filtra por `api`.
4. Selecciona una petición a `biwenger.as.com/api/v2/…` (por ejemplo `account`).
5. En **Request Headers**, haz clic derecho sobre `Authorization` → **Copiar valor** (`Bearer eyJ…`).

> **Importante:** ese valor da acceso a tu cuenta mientras la sesión esté activa. No lo compartas, no lo escribas en el código y no lo subas a GitHub.

6.3 Ejecutar

1. Abre `analisis_biwenger.ipynb`, elige el kernel de `.venv` y pulsa **Ejecutar todo**.
2. La primera vez aparece una casilla oculta: pega el `Authorization`. Se guarda cifrado y las siguientes ejecuciones no lo piden.
3. Consulta los resultados en la sección **4. Resultados** (enlace en el índice inicial).

Opción	Uso
`liga = None`	Si tienes varias ligas, escribe su nombre o ID
`modo_datos = "local"`	Repite el análisis con la última captura, sin conexión
`renovar_autorizacion = True`	Si aparece HTTP 401 (sesión caducada): pega un token nuevo y vuelve a `False`
Parámetros (sección 3.1)	Pesos del rating, margen de mejora, subida mínima, número de jugadores por lista

7. Limitaciones y siguientes pasos

- La API **no es oficial**: puede cambiar sin aviso.
- No se conocen minutos, titularidades ni alineaciones; el estado del jugador (lesión, sanción) solo genera un aviso.
- Los parámetros son heurísticos y **no están calibrados**. Como siguiente paso, se guardarán las predicciones de cada captura y se compararán con los puntos reales (error MAE frente a una media simple) para ajustar los pesos.
- La subida diaria puede cambiar mañana: recuperar el sobreprecio «al ritmo de hoy» no está garantizado.

8. Conclusión

El proyecto aplica los contenidos del módulo a un caso real: **conexión a una API** autenticada, extracción robusta y segura, transformación y validación de JSON, y un análisis que convierte cientos de registros en una decisión concreta. Al detectar la liga a partir de la sesión y guardar el token cifrado, cualquier usuario de Biwenger puede usarlo con su propia cuenta.

Proyecto educativo sin relación con Biwenger ni con AS. Licencia MIT. Gonzalo Velasco Toronjo, 2026.